

تمرین درس پردازش تکاملی

وحید ملکی

شماره دانشجویی: ۴۰۳۱۳۰۰۴

۱۴ شهریور ۱۴۰۴

سوال ۱: مسئله بهینه‌سازی آزاد (FOP) و دلیل سادگی آن

بهینه‌سازی آزاد (Free Problem Optimization (FOP) - مسئله‌ای است که در آن تنها یک تابع هدف (f) در یک فضای جستجوی آزاد (S) بهینه می‌شود، بدون اینکه هیچ محدودیت اضافی بر متغیرها حاکم باشد. به عبارت دیگر، هدف فقط پیدا کردن بهترین مقدار برای تابع هدف است. این مسائل ساده تلقی می‌شوند زیرا الگوریتم‌های تکاملی (Evolutionary Algorithms) به طور ذاتی برای بهینه‌سازی (یافتن بهترین جواب) طراحی شده‌اند و در مسائل آزاد، نیازی به مدیریت پیچیدگی‌های ناشی از محدودیت‌های متعدد و متناقض ندارند.

• مثال کاربردی در صنعت خودروسازی: بهینه‌سازی شکل آیرودینامیک بدنه خودرو برای به حداقل رساندن ضریب درگ (مقاومت هوا). در این مسئله، متغیرهای طراحی (مانند انحنای سقف یا زاویه شیشه جلو) در یک بازه مشخص تغییر می‌کنند، اما هدف اصلی فقط کینه کردن یک پارامتر (ضریب درگ) است و محدودیت‌های پیچیده‌ای مانند هزینه تولید یا فضای داخلی سر نشین به طور همزمان در نظر گرفته نمی‌شوند.

سوال ۲: دو راهکار برای مدیریت محدودیت‌ها

دو رویکرد اصلی برای مدیریت محدودیت‌ها در مسائل بهینه‌سازی وجود دارد: مدیریت غیرمستقیم و مدیریت مستقیم.

۱. مدیریت غیرمستقیم (استفاده از توابع جریمه - Penalty Functions)

در این روش، مسئله‌ی محدودیت‌دار به یک مسئله‌ی بهینه‌سازی آزاد تبدیل می‌شود. این کار با افزودن یک مقدار جریمه به تابع هدف به ازای هر محدودیتی که نقض می‌شود، انجام می‌گیرد.

• مزایا:

- پیاده‌سازی آن ساده و شفاف است.
- مستقل از نوع مسئله است و می‌توان آن را برای مسائل مختلف به کار برد.
- مسئله را به یک بهینه‌سازی ساده تبدیل می‌کند.

• معایب:

- تنظیم مقدار مناسب برای جریمه دشوار است (جریمه کم باعث نادیده گرفتن محدودیت‌ها و جریمه زیاد باعث محدود شدن فضای جستجو می‌شود).
- اطلاعات مربوط به محدودیت‌ها در یک عدد خلاصه می‌شود که می‌تواند منجر به از دست رفتن اطلاعات مفید شود.

۲. مدیریت مستقیم (حفظ امکان‌پذیری - Feasibility Preservation)

در این روش، الگوریتم به گونه‌ای طراحی می‌شود که همیشه راه‌حل‌های امکان‌پذیر (feasible) تولید کند. این کار از طریق طراحی عملگرهای ویژه (مانند تقاطع و جهش) یا تعمیر راه‌حل‌های غیرممکن انجام می‌شود.

• مزایا:

- معمولاً عملکرد خوبی دارد و اطمینان می‌دهد که جواب نهایی حتماً محدودیت‌ها را ارضا می‌کند.

• معایب:

- به شدت وابسته به مسئله است و برای هر مسئله جدید نیاز به طراحی عملگرهای خاص دارد.

- دستورالعمل کلی برای پیاده‌سازی آن وجود ندارد.

• مثال کاربردی در مدیریت (زمان‌بندی دانشگاه): تهیه برنامه کلاسی دانشگاه یک مسئله با محدودیت‌های فراوان است (یک استاد نمی‌تواند همزمان دو کلاس داشته باشد، یک کلاس نباید در دو اتاق برگزار شود).

- روش غیرمستقیم: می‌توان یک تابع جریمه تعریف کرد که به ازای هر تداخل در برنامه (مثلاً دو کلاس در یک زمان و مکان)، امتیاز منفی بزرگی به آن برنامه اختصاص دهد.

- روش مستقیم: می‌توان عملگرهایی طراحی کرد که مثلاً هنگام جابجایی یک کلاس در جدول، به طور خودکار بررسی کنند که آیا تداخلی ایجاد می‌شود یا خیر و فقط در صورت عدم تداخل، جابجایی را انجام دهند.

سوال ۳: مسئله غیرایستا (Non-static Problem)

مسئله غیرایستا (که به آن مسئله دینامیک یا پویا نیز گفته می‌شود) یک چالش بهینه‌سازی است که در آن تابع هدف یا شرایط محیطی در طول زمان تغییر می‌کنند.

در این نوع مسائل، هدف پیدا کردن یک راه‌حل بهینه ثابت نیست، بلکه هدف ردیابی و تطبیق با نقطه بهینه متغیر در طول زمان است. الگوریتم باید بتواند با تغییر شرایط، خود را وفق داده و راه‌حل‌های جدیدی پیدا کند.

• مثال کاربردی در حمل‌ونقل: بهینه‌سازی مسیر حرکت ناوگان توزیع کالا. مسیر بهینه برای یک کامیون در طول روز ثابت نیست و به دلیل عواملی مانند ترافیک لحظه‌ای، بسته‌شدن ناگهانی یک جاده، یا ثبت سفارش‌های جدید و فوری، دائماً تغییر می‌کند. الگوریتم بهینه‌سازی باید بتواند به صورت پویا مسیرها را مجدداً محاسبه و به‌روزرسانی کند.

سوال ۴: بهینه‌سازی چندهدفه و مقایسه آن با تک‌هدفه

بهینه‌سازی چندهدفه (Multi-objective Optimization) به فرآیند بهینه‌سازی همزمان دو یا چند تابع هدف متضاد گفته می‌شود. به عنوان مثال، در طراحی یک محصول، ممکن است بخواهیم همزمان هزینه را به حداقل و کیفیت را به حداکثر برسانیم. این دو هدف معمولاً در تضاد با یکدیگر هستند.

در این نوع بهینه‌سازی، به جای یک جواب بهینه، مجموعه‌ای از جواب‌های بهینه به نام مجموعه پارتو (Pareto Set) به دست می‌آید. هر یک از این جواب‌ها یک مصالحه (trade-off) بین اهداف مختلف را نشان می‌دهد.

مقایسه با بهینه‌سازی تک هدفه

ویژگی	بهینه‌سازی تک هدفه (Single-Objective)	بهینه‌سازی چندهدفه (Multi-objective)
تعداد اهداف	یک هدف	بیش از یک هدف (معمولاً متضاد)
نتیجه	یک راه حل بهینه (یا چند راه حل با ارزش یکسان)	مجموعه‌ای از راه حل‌های بهینه (مجموعه پارتو)
هدف الگوریتم	همگرایی به سمت یک نقطه بهینه	همگرایی به سمت جبهه پارتو و حفظ تنوع در راه حل‌ها
مقایسه راه حل‌ها	یک راه حل بهتر از دیگری است.	از مفهوم غلبه (Dominance) استفاده می‌شود (یک راه حل بر دیگری غلبه می‌کند اگر در حداقل یک هدف بهتر و در بقیه اهداف بدتر نباشد).

• مثال کاربردی در مهندسی: طراحی یک قطعه موتور خودرو که در آن اهداف زیر به طور همزمان دنبال می‌شوند:

۱. کمینه کردن وزن قطعه (برای کاهش مصرف سوخت)
۲. بیشینه کردن استحکام قطعه (برای افزایش ایمنی و طول عمر)
۳. کمینه کردن هزینه تولید

این اهداف با هم در تضاد هستند (مثلاً افزایش استحکام معمولاً باعث افزایش وزن و هزینه می‌شود). نتیجه‌ی بهینه‌سازی، مجموعه‌ای از طرح‌ها خواهد بود که هر کدام یک مصالحه متفاوت بین وزن، استحکام و هزینه را ارائه می‌دهند و مهندس می‌تواند بر اساس اولویت‌ها، یکی را انتخاب کند.

سوال ۵: طراحی مدل ریاضی برای بهینه‌سازی تخصیص منابع

مسئله‌ی تخصیص بهینه منابع در این کارخانه یک مسئله بهینه‌سازی محدودیت‌دار (Constrained Optimization Problem) است. هدف اصلی، کمینه کردن هزینه کل تولید قطعات است، به طوری که تمام محدودیت‌های مربوط به منابع موجود و تقاضای بازار برآورده شوند.

۱. متغیرهای تصمیم (Decision Variables)

متغیرهای تصمیم، مقداری هستند که قصد داریم آن‌ها را تعیین کنیم. در این مسئله، متغیرها تعداد تولید هر قطعه هستند:

• x_A : تعداد قطعه A (بدنه خودرو) که باید تولید شود.

• x_B : تعداد قطعه B (موتور خودرو) که باید تولید شود.

• x_C : تعداد قطعه C (سیستم ترمز) که باید تولید شود.

این متغیرها باید اعداد صحیح و نامنفی باشند، زیرا نمی‌توان تعداد کسری از یک قطعه را تولید کرد.

۲. تابع هدف (Objective Function)

هدف ما کمینه کردن هزینه کل تولید است. هزینه کل شامل هزینه مواد اولیه، هزینه نیروی انسانی و هزینه ماشین‌آلات می‌شود.

• هزینه مواد اولیه:

- هزینه فولاد: $10 \times (5x_A + 10x_B + 4x_C)$

- هزینه پلاستیک: $8 \times (3x_A + 6x_C)$

- هزینه آلومینیوم: $12 \times (2x_B)$

• هزینه نیروی انسانی:

- ساعات کاری مورد نیاز: $(2x_A + 4x_B + 3x_C)$

- هزینه کل نیروی انسانی: $15 \times (2x_A + 4x_B + 3x_C)$

• هزینه ماشین‌آلات:

- ساعات کاری مورد نیاز: $(2x_A + 4x_B + 3x_C)$

- هزینه کل ماشین‌آلات: $20 \times (2x_A + 4x_B + 3x_C)$

تابع هزینه کل $f(x_A, x_B, x_C)$ از مجموع تمام هزینه‌های بالا به دست می‌آید. با ساده‌سازی عبارت، به تابع هدف نهایی می‌رسیم:

$$f(x_A, x_B, x_C) = (50x_A + 100x_B + 40x_C) + (24x_A + 48x_C) + (24x_B) + (30x_A + 60x_B + 45x_C) + (40x_A + 80x_B + 60x_C)$$

بنابراین، تابع هدفی که باید کمینه شود به صورت زیر است:

$$\text{Minimize } f(x_A, x_B, x_C) = 144x_A + 264x_B + 193x_C$$

۳. محدودیت‌ها (Constraints)

۱. محدودیت‌های مواد اولیه (در هر هفته):

• فولاد: $5x_A + 10x_B + 4x_C \leq 200$

• پلاستیک: $3x_A + 6x_C \leq 150$

• آلومینیوم: $2x_B \leq 100$

۲. محدودیت نیروی انسانی (در هر هفته):

• $2x_A + 4x_B + 3x_C \leq 1000$

۳. محدودیت ماشین‌آلات (در هر هفته):

• $2x_A + 4x_B + 3x_C \leq 800$

۴. محدودیت‌های تقاضای بازار (حداقل تولید):

• قطعه A: $x_A \geq 40$

• قطعه B: $x_B \geq 30$

• قطعه C: $x_C \geq 20$

۵. محدودیت‌های ماهیت متغیرها:

• (اعداد صحیح نامنفی) $x_A, x_B, x_C \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$

این فرمول‌بندی ریاضی، مسئله بهینه‌سازی را به طور کامل تعریف می‌کند.

سوال ۶: حل مسئله بهینه‌سازی چندهدفه دانشگاه

این مسئله یک بهینه‌سازی چندهدفه (Multi-objective Optimization) است.

۰.۱ تعریف متغیرها، اهداف و محدودیت‌ها

• متغیرهای تصمیم:

- x_1 : تعداد اجرای "تور دانشگاه"

- x_2 : تعداد انتشار "اطلاعیه تبلیغاتی"

• توابع هدف (باید بیشینه شوند):

- بیشینه‌سازی تعداد کل متقاضیان: (A)

$$\text{Maximize } A = 10x_1 + 2x_2$$

- بیشینه‌سازی تعداد کل حامیان: (S)

$$\text{Maximize } S = 4x_1 + 6x_2$$

• محدودیت‌ها:

- محدودیت زمان: $32x_1 + 16x_2 \leq 256$

- محدودیت هزینه: $100x_1 + 500x_2 \leq 2600$

- محدودیت‌های نامنفی و صحیح بودن: $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

۰.۲ ساده‌سازی محدودیت‌ها برای رسم

• محدودیت زمان: $2x_1 + x_2 \leq 16$

• محدودیت هزینه: $x_1 + 5x_2 \leq 26$

۰.۳ رسم ناحیه امکان‌پذیری (Feasible Region)

ناحیه امکان‌پذیری، منطقه‌ای است که توسط نقاط $(0,8)$ ، $(0,0)$ ، $(4,6)$ و $(2.5, 0)$ محدود شده است.

۰.۴ یافتن نقاط بهینه (مجموعه پارتو)

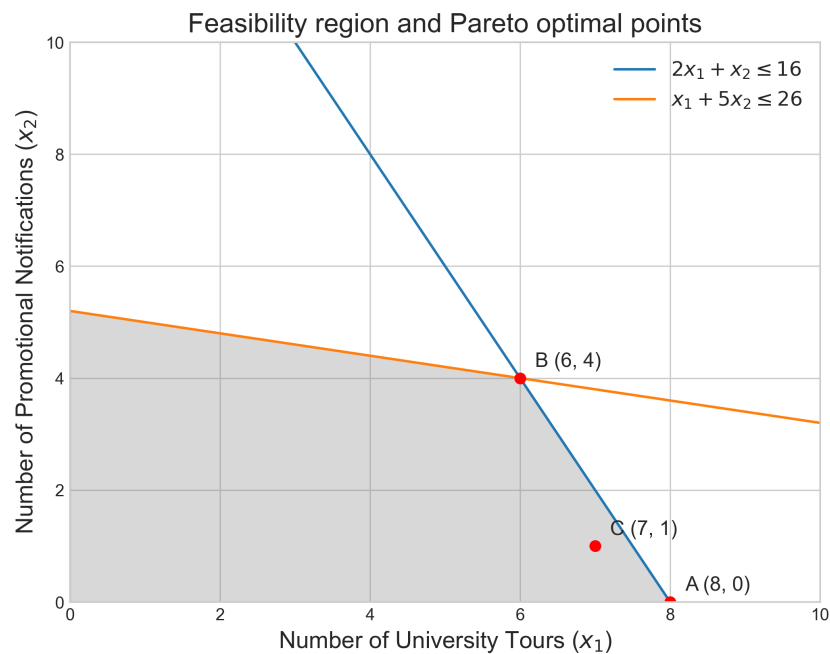
نقاط بهینه پارتو عبارتند از:

• نقطه ۱: $(0, 8)$

- $x_2 = 0, x_1 = 8$

- تعداد متقاضیان: ۸۰

- تعداد حامیان: ۳۲



شکل ۱: نمودار ناحیه امکان‌پذیری و نقاط بهینه پارتو

- تحلیل: این نقطه تعداد متقاضیان را بیشینه می‌کند.

• نقطه ۲: (۴، ۶)

- $x_2 = 4, x_1 = 6$

- تعداد متقاضیان: ۶۸

- تعداد حامیان: ۴۸

- تحلیل: این نقطه تعداد حامیان را بیشینه می‌کند.

• نقطه ۳: (۱، ۷)

- $x_2 = 1, x_1 = 7$

- تعداد متقاضیان: ۷۲

- تعداد حامیان: ۳۴

- تحلیل: این نقطه یک راه‌حل متعادل است.

این سه نقطه، مجموعه بهینه پارتو را تشکیل می‌دهند.